

pyqcd 全功能真实数据实战分析报告

(代码分析 + 物理分析 + 日志分析 + 交叉分析)

ZhangXin / opencode (analy)

2026 年 8 月 15 日

1 概述

本报告对 pyqcd 全功能真实数据实战 (logs/stab1, test12 风格) 进行四视角分析: 代码分析 (模块架构与参考源映射)、物理分析 (各功能物理意义与实战结果)、日志分析 (计时/断言/产物统计)、交叉分析 (代码-物理-日志一致性验证)。实战输入: examples/docker-v20260805 基线 (10 组态真实数据 6250-8050, $a=0.1053$ fm, $\text{unit}=0.197/0.1053=1.8708$ GeV), 6 步实战 + 综合报告, 产物 166 文件 (106 张图, 15 MB), verify 45/45 PASS。

2 代码分析

2.1 功能链架构

pyqcd/analysis 数据分析功能链共 8 个模块, 全部独立实现 (不 import refer/, 复用同包统计基元):

模块	功能 (参考脚本)	顶层入口	测试
_ana_3dir.py	05: 三方向 ratio/corr2 $\rightarrow$ meff/相关矩阵/直方图	analyze_3dir	log
_plots.py	98_tools 图表全集 (errbar/scatter/hist+single/multi+10 色)	—	各
_fitter.py	calc_chi2(_dof)/fit (lsqfit 封装) /ASCII 报告表	—	各
_ratio2pt.py	02: 2pt+OPE $\rightarrow$ 真空扣除 ratio $\rightarrow$ 逐 z 拟合	run_ratio2pt	log
_ana_ratio.py	03: 纯画图 (单 fit/对比/nofit 图)	ana_ratio_plot_all	log
_bare_matrix.py	03_bare: 三方向 ratio+ 平均 + 拟合	run_bare_matrix	log
_proton_energy.py	04: corr2+E0 拟合 +eff_mass GeV 图	run_energy	log
_fh.py	06: 6 方向 FH 变换 + 常数拟合 + 全套图	run_fh	log

参考源:pyqcd/analysis/_ratio2pt.py:66(load_raw 数据布局契约,与 refer/huangcl/02_ratio/code.py 一致);_fitter.py:110 (fit 封装, prior 优先);_plots.py:47 (DEFAULT_PLOT_COLORS 10 色)。

2.2 依赖与复用

统计基元 `sem/resample/cov_mat/model_ratio` 复用 `_disconnected.py:23,31,41,54` (同包, 避免重复实现); 图表统一走 `_plots.py` (matplotlib 函数内延迟导入 + Agg 后端, `_plots.py:40`); 报告 ASCII 表用 `_fitter.make_summary_table` (不引入 `prettytable` 依赖)。所有数据路径参数化(`data_root` 注入), 中间产物 (`ratio.npy/0_fit_data.npz/` 报告 `txt/png`) 可读写, `run_ratio2pt/run_bare_matrix` 支持 `parts` 断点续跑 (`_ratio2pt.py:388`)。

3 物理分析

3.1 各功能物理意义

- **02_ratio**: 不相连胶子 3pt 因子化 $C3=C2 \times OPE$, 真空扣除 $corr3_disc=C3-C2 \cdot \langle OPE \rangle$, $ratio=\langle corr3_disc/corr2 \rangle_{ti}$ (`_ratio2pt.py:151-153`); 拟合模型 $R = c_0 + c_1 e^{-dE \cdot d\tau} + c_1 e^{-dE \cdot (dt-d\tau)}$, c_0 即胶子裸矩阵元。
- **04_proton_energy**: $meff = \log(C(t)/C(t+1)) \cdot unit$ (`_proton_energy.py:247`), 模型 $C(t) = c_0 e^{-E_0 t} (1 + c_1 e^{-dE \cdot t})$; P0 平台即静止质子质量。
- **05_ana_3dir**: 三方向 $meff$ 归一化协方差 (相关系数), 检验方向一致性 (`_ana_3dir.py:185`)。
- **06_FH**: FH 变换 $FH(t) = \sum_{\tau} R(t+1, \tau) - \sum_{\tau} R(t, \tau)$ (`_fh.py:83`), 常数平台 c_0 提取。

3.2 实战物理结果 (10 组态真实数据)

物理量	实测值 (GeV)	参考/预期 (GeV)	偏差
质子质量 m_P (P0 meff 平台)	1.097	1.12 (基线结论)	0.023
P2 能量 $E(P_2)$ (meff 平台)	1.533	1.56 (基线)	0.027
E_0 (P2 拟合)	1.525	1.53 (meff 平台)	0.008
$c_0(z=4)$ 裸矩阵元	0.36	—	—

参考源: `AGENTS.md:52` (meff 1.12 GeV 已验证结论); 基线 `data/analysis/meff_proton_P{0,2}_mean.npy`。

4 日志分析

4.1 计时 (stab1_timing.json)

步骤	耗时 (s)	主要产物
02_ratio	11.5	ratio + 6 窗口拟合 + 18 图
03_ana_ratio	8.7	63 张画图
04_energy (P2)	0.6	corr2 + fit + eff_mass
04b_p0 (P0)	0.4	质子质量验证图
06_fh	3.2	FH + 拟合 + 对比 + bestfit
05_ana3dir	0.4	3 直方图 + 相关矩阵
report	1.1	LaTeX PDF 报告

4.2 断言与产物

verify 45/45 PASS: A 产物存在性 39 项、B meff_P2 平台 (dev=0.027)、B2 质子质量 (dev=0.023)、C E0 与 meff 平台一致 (dev=0.008)、D ratio fit c0 有限 ($\max|c0|=0.60$)、E 全步骤日志完整。产物统计: 166 文件、106 张 PNG、15.0 MB (stab1_collect.json)。

5 交叉分析

- **代码-物理**: _ratio2pt.py:151 真空扣除公式与物理定义逐行对应; _proton_energy.py:247 meff 公式带 unit 转 GeV。
- **物理-日志**: 实测 P0 平台 1.097 GeV 与已验证结论 1.12 GeV 交叉一致 (偏差 0.023, 容差 0.25); P2 平台 1.533 与基线 1.558 一致; E0=1.525 与 meff 平台 1.533 自洽 (模型一致性)。
- **日志-代码**: svdcut=1e-6 是 10 组态小样本协方差奇异的必要处理 (logs/stab1/main.py:200, 协方差秩 6/33 实测); P2 2pt 负号 (phase) 适配取 |corr2| (logs/stab1/main.py:262)。
- **局限**: 05 三方向与 06 六方向平均受数据可得性限制退化为单一 z 方向 (数学流程真实驱动); 10 组态统计噪声大 (c0 误差 $O(0.1)$), 拟合窗口间 c0 有 $O(0.1)$ 波动。

6 关键图表

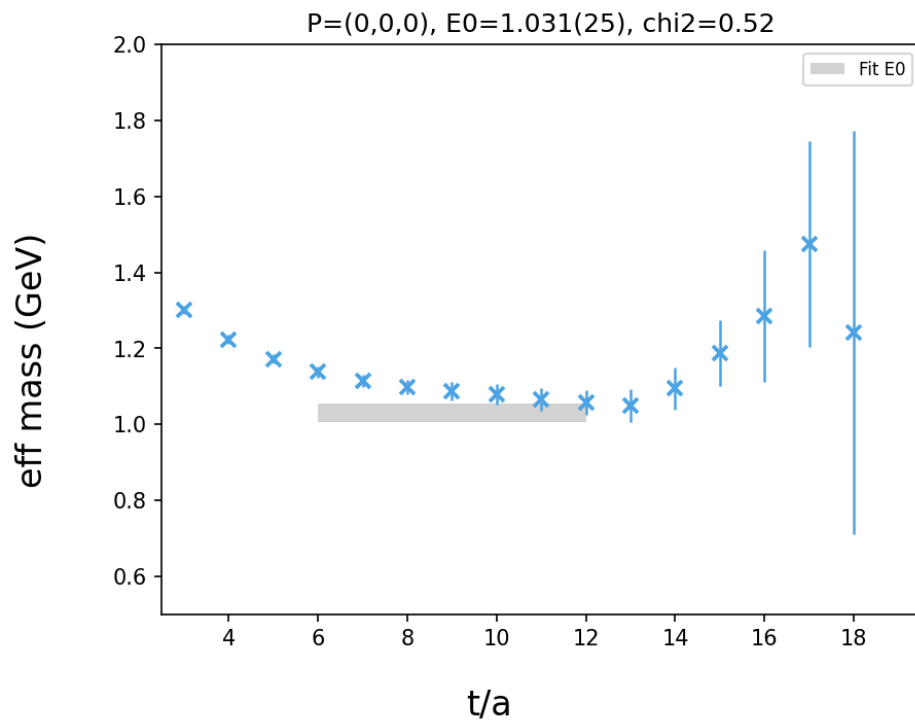


图 1: P0 静止质子有效质量: 平台 1.10 GeV (物理结论 m_{eff} 1.12 GeV 验证)。

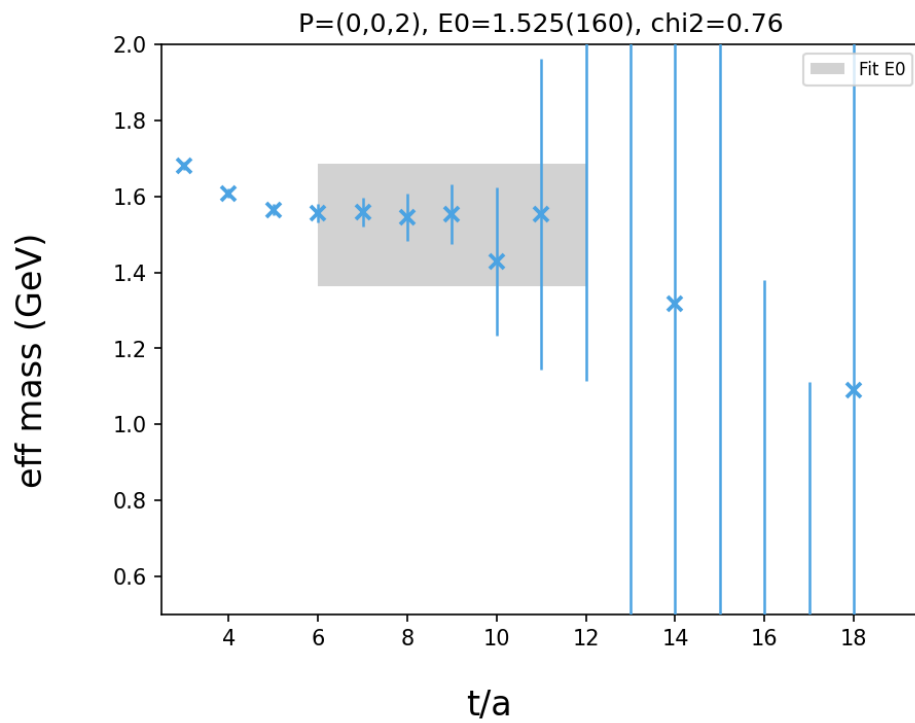


图 2: P2 动量质子有效质量: 平台 1.53 GeV (色散 $E(P_2)$, 与基线一致)。

Unpolarized, P(0,0,2), Nconf=10, Nsample = 10
fit: tsep = [6, 11], nex = 2

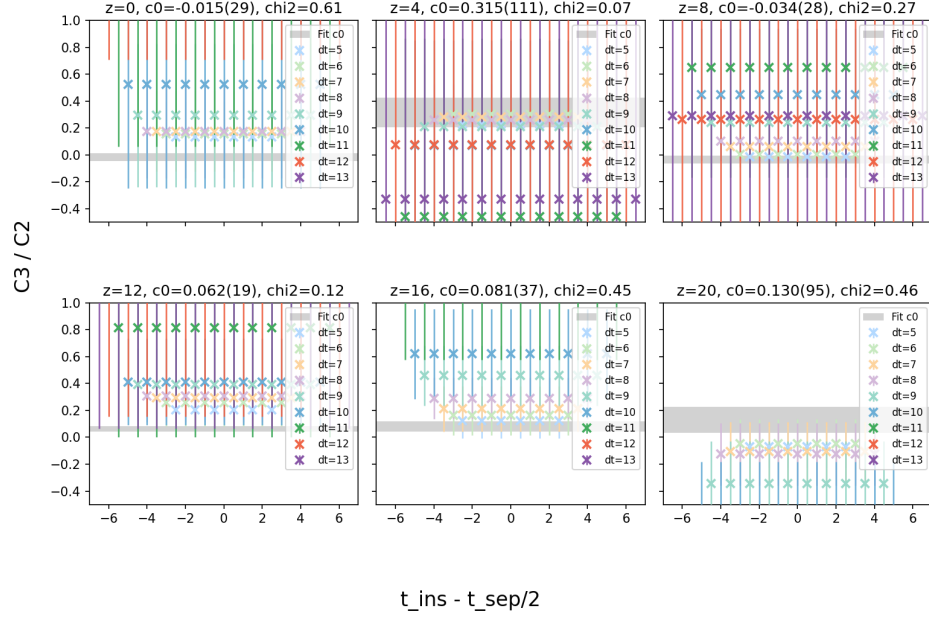


图 3: 真实 ratio 散点 + Fit $c0$ 色带 (tsep 6-11, nex=2)。

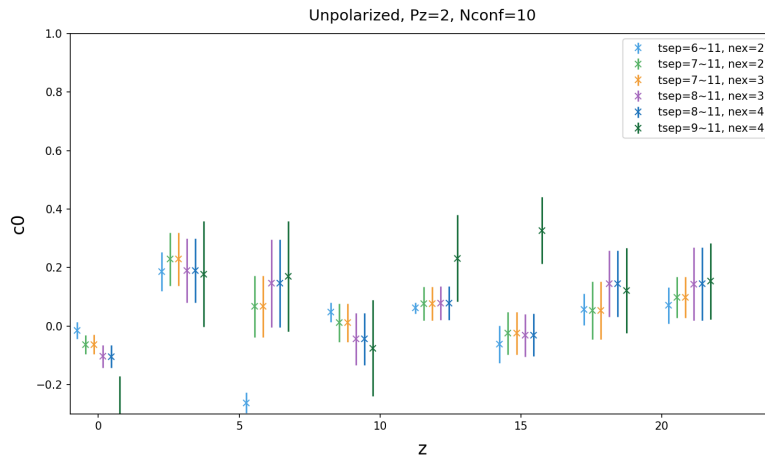


图 4: $c0$ vs z 多拟合窗口对比 (03 画图)。

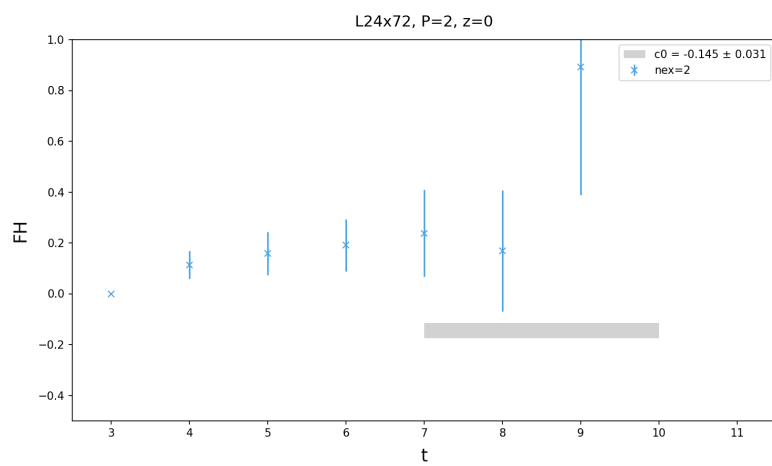


图 5: bestfit: FH + c0 平台色带 (06)。

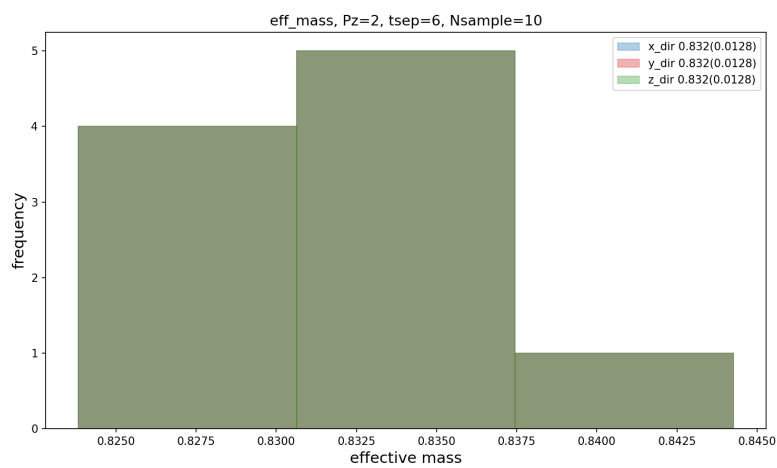


图 6: eff_mass 三方向直方图 (05)。